

Thème 1 -Question 3

Quelle est l'incidence du numérique sur le management ?

I. Le système d'information et ses rôles dans l'entreprise

A. L'importance de l'information pour les entreprises

Les données sont des **éléments de base**, objectifs, qui résultent d'une **observation** ou d'une mesure (CA de 1 million d'euros – entreprise qui exerce son activité dans le domaine alimentaire).

Les informations résultent d'un **traitement de données**.

Complément

La connaissance est un processus de perception, d'intégration et d'interprétation des informations. Les informations vont venir enrichir les connaissances (ou savoirs) de l'entreprise qui peuvent être individuelles (attachées à une personne) ou collectives (partagées par un ensemble de personnes). Elles peuvent être fondées sur les études (la formation) ou la pratique (expérience ou savoir-faire tacite). Dans tous les cas, elles reposent sur les individus qui composent l'entreprise.

Il existe deux types de connaissances : les connaissances explicites et les connaissances tacites. Les premières peuvent être exprimées sous la forme de mots (ex. : connaissances contenues dans un manuel de procédures) et sont donc facilement transmissibles d'un individu à un autre grâce au langage oral ou écrit. Les secondes peuvent difficilement être exprimées sous forme de mots car elles renvoient à un savoir-faire difficile à expliquer par le langage. Très fortement liées à l'expérience de l'individu qui les détient, elles sont transmises par interaction physique, par observation, ou par imitation.

Les rôles de l'information dans l'entreprise :

- **coordonner le travail** des différentes unités de l'entreprise : un vendeur va communiquer des informations sur ce qu'il a vendu, en termes de prix, de quantité, de délais, de conditions de vente... aux équipes de production ou de gestion des stocks qui vont préparer la commande, puis aux équipes comptables qui vont générer la facture, au service de livraison qui va acheminer le produit au client... ;
- **aider à la prise de décision grâce à l'analyse de l'environnement** : comparer les prix, qualités de produits, conditions de vente auprès de différents fournisseurs avant d'acheter des machines, des matières premières, des services... ;
- **mieux connaître ses clients** pour adapter voire **personnaliser les offres commerciales** ;
- **respecter la loi** : connaître les évolutions juridiques pour les respecter ;
- **mesurer la performance** : collecter et analyser les résultats commerciaux, RH, financiers... (outil utilisé : le tableau de bord).

Gérer le volume d'information est essentiel : c'est le rôle du système d'information.

B. Le système d'information (SI)

La mise en place d'un système d'information dans l'entreprise répond à la nécessité de gérer l'information d'une manière efficace.

Définition du système d'information : c'est un **ensemble organisé de ressources** (ressources techniques, humaines et organisationnelles) permettent de **collecter**, de **traiter**, de **stocker** et de **diffuser** des informations dans les organisations.

Les fonctions du système d'information :

- **Collecter** : le SI acquiert des données internes ou externes de l'entreprise ;
- **Traiter** : le traitement permet de transformer la donnée en information pour la rendre utile à la prise de décision (tri, calculs, graphiques, analyses, synthèses...) ;
- **Stocker** : le SI conserve l'information acquise. Celle-ci doit pouvoir être disponible ;
- **Diffuser** : le SI transmet l'information aux acteurs internes et/ou externes.

Les ressources utilisées par le système d'information :

- les **ressources techniques** : des ressources matérielles comme les ordinateurs, le serveur informatique... et des ressources immatérielles avec des bases de données, des logiciels ;
- les **ressources humaines** : les personnes qui traitent les données et qui donnent du sens à l'information en la transformant en une connaissance à gérer ;
- les **ressources organisationnelles** : des processus, des règles, des procédures.

C. La maîtrise du volume et des flux d'informations

Les données à gérer par une entreprise représentent un volume très important, le « big data » (mégadonnées) désigne l'ensemble des données numériques produites par l'utilisation des nouvelles technologies à des fins personnelles ou professionnelles : données d'entreprise (courriels, documents, bases de données...), contenus publiés sur le Web (images, vidéos, sons, textes, échanges sur les réseaux sociaux...), transactions de e-commerce électronique, mais aussi des données collectées par les objets connectés...

Il y a énormément de données, il faut choisir celles qui seront utilisées, les traiter, les analyser pour en tirer des conclusions et prendre des décisions.

Les TIC (technologies de l'information et de la communication) vont faciliter le traitement :

- Les vitesses de traitement et les **capacités de stockage n'ont cessé d'augmenter** ;
- Les **transmissions de données** se fait en **temps réel** ;
- Les progiciels de gestion (PGI ou ERP en anglais) permettent le partage des données entre les différentes fonctions en rassemblant ces données des différents processus clés de l'entreprise dans une base de données unifiée et structurée.
- Les échanges de données informatisés (EDI) permet de connecter deux système d'information et facilitent donc les échanges avec des partenaires externes.
- Les **outils de travail collaboratif permettent de co-innover**, de co-construire.

Le système d'information structure les processus de l'entreprise.

D. Le nécessaire alignement du SI sur la stratégie de l'entreprise

Définition de la stratégie

Pour Alfred Chandler, « La stratégie consiste en la détermination des buts et des objectifs à long terme d'une entreprise, l'adoption des moyens d'action et d'allocation des ressources nécessaires pour atteindre des objectifs ».

Le SI est un outil facilitant la détermination de la stratégie et sa mise en œuvre.

II. Les conséquences du déploiement du numérique sur le management et les processus décisionnels de l'entreprise

A. Du numérique au digital

Le numérique, c'est l'**utilisation des technologies pour informatiser les données**, dématérialiser, automatiser le traitement, sauvegarder... qui se sont développées dans les années 2000.

La digitalisation, qui se développe dans les années 2010 est liée à l'**utilisation de technologies informatiques portables et digitales** utilisables à presque **n'importe quel moment, n'importe quel endroit...** et qui génère également d'autres données comme la géolocalisation.

Les entreprises peuvent choisir de se digitaliser pour atteindre différents objectifs :

- **Pour améliorer son expérience client** : **mieux communiquer** avec eux, améliorer la relation entre les clients et l'entreprise à toutes les étapes du processus d'achat (informations, commande, suivi de livraison...);
- **Pour se différencier** : **mieux répondre aux besoins** actuels et futurs des clients, innover ;
- **Pour optimiser son organisation interne** : avoir un **mode de fonctionnement plus flexible**, avec des salariés plus autonomes et un travail plus collaboratif.

Cette digitalisation va faciliter le partage des connaissances, le travail collaboratif, le télétravail, améliorer la productivité, la satisfaction des salariés et des clients.

B. L'impact sur la structure

Le déploiement des outils numériques et digitaux dans les entreprises a eu des conséquences sur le management et les processus décisionnels : il faut travailler plus rapidement, mieux faire circuler l'information, être plus réactif face aux demandes des parties prenantes. Les structures et modes de coordination traditionnels ne sont donc plus adaptés.

→ Il faut des structures plus petites ou du moins plus réactives, les structures par projets ou en réseaux sont donc plus pertinentes. Les caractéristiques principales de ces structures concernent la réduction des niveaux hiérarchiques, une gestion plus transversale des activités sur la base de processus. Le reengineering facilite la réussite de la digitalisation des entreprises car chaque fonction ne travaille plus de manière isolée. En travaillant autour d'un processus, on implique plus et mieux les différents intervenants et on facilite leur collaboration, l'échange d'informations, et au final la performance.

→ L'ajustement mutuel à privilégier (modes de coordination de Mintzberg). Une standardisation par les résultats (critère de performance financière, sociale, environnementale...) peut aussi être envisagée dans les grandes structures, avec de l'autonomie pour les atteindre (structure divisionnelle).

→ Un style de management participatif (au sens de Lickert) développe une coopération et un esprit d'équipe important.

Ainsi, le déploiement du numérique favorise une évolution des modalités de travail au sein de l'entreprise vers un travail plus collaboratif.

Rappel :

Un processus : est un ensemble d'activités, coordonnées entre elles, qui utilise des ressources pour transformer des éléments d'entrée (*inputs*) en éléments de sortie (*outputs*) avec une valeur ajoutée. L'activité de l'entreprise est constituée de différents processus qui permettent de satisfaire ses clients et d'assurer la performance de l'entreprise. Un processus commence toujours par un élément déclencheur, par exemple la demande du client, et se termine par un résultat avec création de valeur (une commande, un recrutement...).

Le Reengineering : Hammer et Champy sont les fondateurs de la théorie du reengineering, au milieu des années 80. **Il s'agit de réinventer l'entreprise (mener des opérations de reconfiguration) pour améliorer la performance de l'entreprise.**

L'intérêt de la recomposition en processus est d'apporter un supplément de valeur à l'ensemble de l'entreprise. On renonce au cloisonnement fonctionnel pour organiser l'activité en processus qui répondent aux besoins des clients en termes de coûts, de qualité, de rapidité et de service.

On aboutit, en général, à une réduction du nombre de niveaux hiérarchiques, une gestion des activités plus transversales (l'entreprise regroupe des personnes qui auparavant intervenaient dans différents services cloisonnés : marketing, production, R&D, commercial - structure par projet) et à une redéfinition des frontières de l'entreprise avec le recours croissant à des stratégies d'externalisation et de partenariat (entreprise en réseau).

La structure par projets : Elle correspond à une entreprise organisée en fonction des projets : les équipes et les responsabilités évoluent pour s'adapter aux besoins des clients. Le directeur de projet est hiérarchiquement au même niveau que les responsables fonctionnels. Il dispose d'une équipe pour conduire son projet en autonomie. Les acteurs projet sont alors détachés auprès du directeur projet, le temps de sa réalisation. Cette organisation favorise les échanges de connaissances entre salariés aux compétences et expertises variées (donc un apprentissage collectif) et permet une implication collective bénéfique pour la réussite des projets ;

La structure en réseau : Elle caractérise une entreprise qui se concentre sur les activités qu'elle maîtrise le plus et sous-traite les autres activités à des partenaires. La réussite de ces entreprises repose sur des systèmes d'information performants et partagés (intégration technologique et logistique) ;

L'entreprise libérée : Entreprise dans laquelle l'autonomie est placée au cœur du système managérial, les salariés sont libres d'organiser eux-mêmes leur temps de travail, de fixer les objectifs..., le système hiérarchique classique est remplacé par une structure plate où les collaborateurs s'autodirigent.

- Quelles sont les types de structure traditionnelle ?

- la **structure simple** que l'on trouve dans les entreprises de petites tailles, les relations sont très personnalisées. Cette structure s'avère vite insuffisante quand la taille de l'entreprise grandit car le dirigeant ne peut centraliser tous les pouvoirs ;
- la **structure fonctionnelle** caractérise une entreprise organisée par fonctions spécialisées ; on trouve ce type de structure dans les entreprises peu diversifiées et évoluant dans un environnement stable ;
- La **structure divisionnelle** concerne une entreprise organisée par divisions. Ce type de structure est adapté quand les activités sont diversifiées (stratégie de diversification), quand l'entreprise intervient à l'international (stratégie d'internationalisation) ;
- la **structure matricielle**, l'approche est double, à la fois par fonctions et par divisions.

- Quelles sont les autres structures d'entreprise ?

Les autres structures d'entreprise sont la structure par projets, en réseau et libérée.

- Quelles sont leurs caractéristiques ?

La structure par projets est organisée en fonction de projets qui favorisent l'échange et l'autonomie. La structure en réseau permet à une entreprise de se consacrer aux activités qu'elle maîtrise le plus. La structure libérée permet une forte autonomie et laisse les employés prendre leurs propres initiatives. Ces trois structures sont les plus flexibles et apportent de la souplesse aux entreprises.

- Rappeler les styles de management de Lickert ?

- ❖ *Le style autoritaire et exploiteur*

Le lien de subordination est prédominant, les décisions sont prises au sommet sans consultation et s'imposent sans discussion, ni concession. La communication est descendante. Le ressort de ce style de management repose sur un système de menaces et de sanctions, il peut générer du stress au sein des équipes de travail et entraîner une démotivation.

❖ *Le style paternaliste (ou persuasif)*

Le manager accorde une confiance limitée et condescendante aux subordonnés, les consulte parfois sur des points mineurs. Il prend la posture du « bon père de famille » qui sait ce qui est bon pour ses salariés et leur propose un cadre de travail défini et précis. Il utilise un système de sanctions et de récompenses pour à la fois contrôler et motiver ses salariés. Ce style de management peut créer un sentiment d'appartenance au groupe et souder les équipes.

❖ *Le style consultatif*

Ce style de management repose sur la confiance du manager envers ses collaborateurs qu'il consulte avant de prendre une décision. L'esprit d'équipe est encouragé et la communication fonctionne à double sens. Ce style de management permet l'implication et la responsabilisation de chacun, de créer une bonne ambiance de travail et un bon climat social.

❖ *Le style participatif*

Ce style de management est centré sur les relations sociales au sein des équipes et repose sur une forte relation de confiance entre le manager et ses collaborateurs. Les liens hiérarchiques sont distendus, le manager est intégré à l'équipe de travail, l'encadre mais ne la dirige plus. Les collaborateurs sont plus fortement impliqués dans le processus de décision que dans le cadre d'une consultation. Ils sont associés aux décisions qui sont prises de manière collégiale par le biais de groupes de travail. Ce style de management repose sur un réel engagement des collaborateurs. Il permet de développer la créativité et l'esprit entrepreneurial au sein des équipes de travail.

• Quels sont les mécanismes de coordination de Mintzberg ?

- l'**ajustement mutuel** est la forme la plus simple et la plus rapide de coordination. Elle permet à des salariés de se consulter directement sans passer par un supérieur hiérarchique (communication informelle). Cette forme de coordination fonctionne si les parties ont la volonté de collaborer. Elle est dominante dans les entreprises naissantes et de petite taille, dans les entreprises innovantes (adhocratie de Mintzberg) et les structures par projet également.

- la **supervision directe** intervient dans une structure hiérarchisée. Un supérieur va donner des ordres à son ou ses subordonnés, et contrôler la réalisation des tâches. C'est le mode de coordination privilégié dans les structures fonctionnelles.

Quand la structure continue de grandir, il faut rationaliser l'organisation du travail ce qui conduit à standardiser le travail.

- la **standardisation des résultats** qui consiste à définir précisément les performances à atteindre ou les caractéristiques du produit à réaliser. Cette forme de coordination est motivante pour les salariés qui sont mobilisés pour atteindre leurs objectifs. Elle est dominante dans les structures divisionnelles ;

- la **standardisation des procédés** qui consiste à définir avec précision les tâches, la manière de les réaliser ainsi que leur succession. Les opérationnels exécutent le travail conformément aux procédures ;

- la **standardisation des qualifications** qui précise la formation requise pour la réalisation des tâches ;

- La **standardisation par les normes** que l'on retrouve dans les entreprises où la culture d'entreprise est forte : ce sont alors les valeurs, les croyances qui guident les comportements.

• Quelles sont les types de structure, les styles de managements et les modes de coordination qui facilitent la réussite de la digitalisation ?

Il faut des structures plus réactives, les structures par projets ou en réseaux sont donc plus pertinentes. L'ajustement mutuel est le meilleur mode de coordination correspondant. Ce sont donc les caractéristiques d'une structure agile qui saura répondre aux enjeux de la digitalisation. Une standardisation par les résultats peut aussi être envisagée dans les grandes structures, avec de l'autonomie pour les atteindre

Ce qui favorise la transformation digitale :

- Des **structures plus flexibles** : structure par projet, structure en réseau, structure libérée voire structure divisionnelle
- Des **styles de management plus participatif**
- Des **modes de coordination plus souples** comme l'ajustement mutuel et la standardisation par les résultats

C. Les freins à la digitalisation des entreprises

En cas de manque d'implication de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise dans la conduite du changement, des risques de **résistance au changement de certaines de ces parties prenantes** pourraient amener à des blocages dans l'atteinte des objectifs.

- **La direction** car les managers doivent **modifier leur style de management** pour un management plus collaboratif, plus participatif.
- **Les salariés**, qui peuvent avoir des **difficultés à utiliser les nouvelles technologies** (salariés proches de la retraite, peur de ne pas s'adapter...). On peut également noter la **résistance aux changements** des salariés qui ont peur de perdre leur pouvoir (Crozier et les zones d'incertitude).
- **Une culture d'entreprise non adaptée**, l'organisation se rigidifiant dans des **habitudes anciennes qui ne sont plus adaptées**.
- **Le coût** (**outils informatiques, formations**) de cette transformation peut être un frein pour certaines entreprises.

= En reprenant ce qui a été dit précédemment, sont également des freins, les structures, styles de management et modes de coordination trop rigides.

Notons également un **impact environnemental important** puisque le numérique génère 3,8% des émissions des GES mondiales, il consomme 10% de l'électricité produite et émet 53 millions de tonnes de déchets électriques.

Crozier et les zones d'incertitude

Chaque acteur dans une organisation s'efforcera de contraindre les autres membres pour satisfaire ses propres exigences et/ou échapper à leur contrainte par la protection systématique de sa propre marge de liberté et de manœuvre. Par exemple en ne partageant pas l'information dont il dispose, en maîtrisant une compétence particulière. L'organisation est donc construite en fonction des jeux des acteurs. Et tout changement modifie les zones d'incertitude et donc les pouvoirs dans l'entreprise : les acteurs vont avoir tendance à résister.

La culture d'entreprise : La culture peut être définie comme un ensemble de références partagées par les membres d'une entreprise.

Elle se manifeste par différents éléments : des valeurs, le ou les métiers, des symboles, des rites, des mythes. C'est un outil d'homogénéisation des comportements et d'implication des salariés, et le partage de valeurs peut permettre aux dirigeants d'éviter les conflits ou de faciliter leur résolution en suscitant l'adhésion des salariés à des objectifs communs.

D. Les risques rencontrés dans la mise en œuvre de la digitalisation

Le SI, véritable facteur de performance, fait néanmoins peser des risques sur l'entreprise :

- **risques en matière de sécurité** : atteintes au patrimoine informationnel de l'entreprise (**cyberattaque**, vol, piratage, destruction) ;
- **risques opérationnels** : **obsolescence ou panne du matériel**, défaut de maintenance, mauvaise gestion des licences logicielles... ;
- **risques juridiques** : négociation et gestion des contrats de prestations informatiques, **respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel**... ;
- **risques sociaux** : **utilisation excessive**, voire illégale, **à des fins privées** des moyens informatiques professionnels mis à la disposition des salariés, intrusion dans la vie privée des salariés, perméabilité entre la sphère professionnelle et privée, gestion de la résistance au changement, gestion des compétences et des qualifications des salariés face aux évolutions du SI... ;

- **risques financiers :** le SI génère des coûts importants qu'il faut maîtriser (coût d'acquisition et de maintenance du matériel, des licences logicielles, coût de l'intégration et du paramétrage du PGI, formation des utilisateurs...).

Michael Hammer (1948-2008) et James Champy (1942-) : universitaires américains, auteurs de la théorie du reengineering (milieu des années 80).

Michel Crozier : sociologue français né en 1922, fondateur du Centre de sociologie des organisations au CNRS. Il a étudié le comportement des acteurs et son impact sur les organisations.